

Statistique inférentielle

Chapitre 5 : Estimateur et biais

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Estimer	1
Deux mots à distinguer	1
Pourquoi la distinction compte	2
Le biais	2
La cible	2
La définition	2
Les estimateurs sans biais du cours	3
Un estimateur biaisé, et pourquoi il l'est	3
Ce qu'il faut retenir	3
Le résumé du chapitre	3

Estimer

Deux mots à distinguer

Estimateur et estimation

Un **estimateur** est une *recette* : une formule appliquée à un échantillon quelconque. C'est une variable aléatoire, notée $\hat{\theta}$.

Une **estimation** est le *nombre* obtenu sur l'échantillon dont on dispose.

Sur nos données

L'estimateur : $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_i X_i$.

L'estimation : $\bar{x} = 7\,005,80$ dirhams.

La recette est la même pour tout le monde ; le nombre change avec l'échantillon.

Pourquoi la distinction compte

On juge la recette, jamais le nombre

7 005,80 n'est ni bon ni mauvais : c'est un nombre. On ne peut pas dire s'il est proche de m , puisqu'on ignore m .

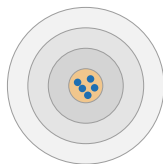
En revanche, on peut étudier la **méthode** : où se situe-t-elle en moyenne, de combien varie-t-elle ? Ce sont des questions sur la loi de $\hat{\theta}$ — et le chapitre 2 nous a appris à y répondre.

Les estimateurs usuels

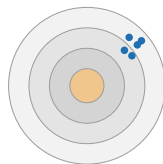
Paramètre	Estimateur	Sur nos données
m	$\bar{X}$	7 005,80
p	F	0,26
σ^2	s^2	5 066 894
σ	s	2 250,98

Le biais

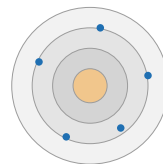
La cible



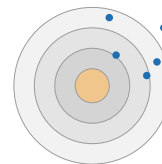
sans biais, précis
l'estimateur idéal



biaisé, précis
se trompe toujours
de la même façon



sans biais, imprécis
juste en moyenne,
inutilisable une fois



biaisé, imprécis
le pire des cas

Le centre de la cible est le paramètre m ; chaque impact est une estimation obtenue sur un échantillon différent.

Le **biais** est la distance entre le centre du nuage d'impacts et le centre de la cible : $\text{biais}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$. La **variance** est l'étalement du nuage. Un estimateur n'est bon que si les deux sont petits — et l'on verra au chapitre 7 que l'on doit parfois *échanger* un peu de l'un contre l'autre.

Le deuxième cas est le plus traître : il est régulier, donc rassurant, et faux à chaque fois.

La définition

Biais d'un estimateur

$$\text{biais}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

L'estimateur est dit **sans biais** lorsque ce nombre est nul : en moyenne sur tous les échantillons possibles, il vise juste.

Sans biais ne veut pas dire exact

Un estimateur sans biais se trompe presque toujours — parfois beaucoup. Il ne se trompe pas *systématiquement dans le même sens*.

La troisième cible de la figure le montre : sans biais, mais si dispersée qu'un tirage unique n'apprend rien.

Les estimateurs sans biais du cours

Trois vérifications

$$E(\bar{X}) = m \quad E(F) = p \quad E(s^2) = \sigma^2$$

Les deux premières viennent du chapitre 2, la troisième du chapitre 3 — c'est le rôle du $n-1$.

Un piège classique

s^2 est sans biais pour σ^2 . Mais s n'est pas sans biais pour σ .

La racine carrée est une fonction concave : elle déforme l'espérance. En pratique le biais est faible et l'on s'en accommode — mais il faut savoir que « sans biais » ne traverse pas les transformations.

Un estimateur biaisé, et pourquoi il l'est

La variance divisée par n

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_i (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

Sur nos simulations à $n = 10$: 6 107 414 au lieu de 6 750 122, soit exactement $0,90 \sigma^2$.

Le sens du biais compte autant que sa taille

Ce biais est **négalif** : la dispersion est sous-estimée.

En gestion des risques, un estimateur qui sous-estime la volatilité est bien plus dangereux qu'un estimateur imprécis. **Un biais rassurant est le pire de tous** — c'est celui qu'on ne cherche pas à corriger.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Un **estimateur** est une formule aléatoire ; une **estimation** est le nombre obtenu.
2. On juge la méthode, jamais le nombre : c'est la loi de $\hat{\theta}$ que l'on étudie.
3. $\text{biais}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$; il est nul pour $\bar{X}$, F et s^2 .
4. **Sans biais n'est pas exact** : l'estimateur se trompe, mais pas toujours dans le même sens.
5. Le biais de la variance non corrigée vaut $-\sigma^2/n$: il **sous-estime** le risque.

La suite

L'absence de biais ne suffit pas : la troisième cible de la figure était sans biais et pourtant inutilisable.

Il faut aussi que l'estimateur soit **précis**, et qu'il s'améliore quand l'échantillon grandit. C'est l'objet du chapitre 6.